

NOM :

**INTERROGATION N°9 Electrostatique, Magnétostatique et Equation de Maxwell**

- 1) Donner **précisément** les 4 équations de Maxwell en définissant **proprement les grandeurs introduites (nom et unités)** : (10pts)

| Nom | Forme locale | Forme Intégrale |
|-----|--------------|-----------------|
|     |              |                 |
|     |              |                 |
|     |              |                 |
|     |              |                 |

- 2) Retrouver l'équation de conservation de la charge (2pts)

- 3) Définir la capacité d'un condensateur (préciser les unités des grandeurs). (1pt)

- 4) Considérons un fil infini de rayon  $R$  parcouru par un courant  $I$ . Déterminer le champs magnétique rayonné par le fil. On détaillera le calcul et on fera un schéma. (4pts)

- 5) Définir le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie électromagnétique par quelle équation sont-ils reliés ? (1pt+ 1pt+1pt)